

Introducción

1. Secuencias de las especies seleccionadas
2. Alineamiento
3. Diseño de primers
4. Verifica sensibilidad y especificidad

Diseño de primers - Género Amanita en Colombia (Taller 2)

[Code ▼](#)

Mariana Areiza Sánchez

2026-04-14

Introducción

La Quitina Sintasa (Chitin Synthase) es un marcador muy interesante para hongos, ya que es la enzima responsable de sintetizar la quitina, que es uno de los componentes principales de su pared celular. Esta molécula le da rigidez, forma y protección al hongo, siendo clave para su crecimiento y supervivencia.

Al ser un gen funcional, suele tener regiones muy conservadas (especialmente en el sitio catalítico donde ocurre la síntesis de quitina), pero también presenta regiones más variables. Esto es súper útil porque permite tanto amplificar el gen en diferentes especies como diferenciarlas entre sí a nivel molecular.

En el caso de especies del género Amanita, la quitina sintasa cumple un papel fundamental en la formación de estructuras como el micelio y el cuerpo fructífero que la “seta” que vemos. Además, participa en procesos de crecimiento y diferenciación celular, ayudando a mantener la integridad de la pared celular frente a cambios del ambiente. Esto es especialmente importante porque muchas especies de Amanita viven en interacción con plantas (micorrizas), por lo que necesitan una pared celular funcional para adaptarse y establecer estas relaciones simbióticas.

1. Secuencias de las especies seleccionadas

Como lo explico anteriormente, elegí el gen que sintetizará la quitina sintasa, elegí las especies *Amanita muscaria* y *Amanita abrupta* que tienen presencia en Colombia según los resultados de mi taller anterior.

Realicé la búsqueda en el NCBI de los genes chitin synthase de cada especie con secuencias CDS y se descargaron en formato FASTA por medio de Apolo.

Amanita muscaria chs gene for chitin synthase, partial cds

GenBank: AB105102.1

[GenBank](#) [Graphics](#)

```
>AB105102.1 Amanita muscaria chs gene for chitin synthase, partial cds
TACCAAGATGGGGTGATGAAGAAGCAGGTGGATGGAAAAGATACCGTTGCGCATATTTCCGAGGTTGGGA
CGTGTTTTTCTCGATGACACTGTGTTATCTCATGTGTTAATACCCGCAGTACACTACACAACCTCTCTATC
GATGCAAAGCCTCAACTTGTTCTCCCTCAAGACAATGATCCGCTCAATCTCGTTCCCGTCCAGATCATCC
TCATCATCAAGGCCAAGAACCAGAAGAAAATCAACTCTCACCAGTGGGTCTTTAATGCCATCGGCAGGAT
GCTCAATGTTTGTCTCTTCCAACCTCTTGTTCTTCGCATTTTAATTGCTTTACCAGCCTGAAATTTGCGT
ATTAGTTGACGCTGGCACAAGGCCCGATCACAATCGATCTATCGTCTTTGGGAGGCATTTTATAACAAC
AAGAATCTCGGCGGTTGCTGTGGTATGTCTTGACAACACACATTTTAAATGCTAAAAATGAGTCAGGCGA
AATTTGTGCCATGCTCGATGGCGGGAAGAAGCTACGTAATCCCTTAGTCGCCGC
```

Amanita abrupta chs gene for chitin synthase, partial cds

GenBank: AB105094.1

[GenBank](#) [Graphics](#)

```
>AB105094.1 Amanita abrupta chs gene for chitin synthase, partial cds
TATCAGGACGGGGTGATGAAGAAGCAAGTTGATGGAAAAGACACCATTGCGCATGTCTTTGAGGTTTGTC
TCCTAAGTCAAATGATCGTAGGAATCTTACGTGCTGATTTATGTAGTACACTACTCAATTATCTGTCGAC
CCAAAGCCACAACCTTGTTCTTCCCCAAGAAAATGATCCGTTGAACCTTGTTCCCGTTCAGATCATTCTGA
TCATTAAAGCCAAGAACCAAAAGAAGATCAACTCTCATCGCTGGGTTTTCAATGCCATCGGCAAAATGCT
CAATGTTAGTAACCTTCGATTTTATGAACCTCTGATAGGCTGACAATCCTACTAGCCTGAGGTATGTGTCA
TGATTGATGCTGGCACAAGACCTGGTTACAAGTCGATTTATCATCTTTGGGAGGCATTTTACAACAACAA
GAACCTCGGTGGTTGTTGCGGTGCGAACTTACAAAGTACAATCATATCGTCAATGCTGACTATTAATACA
GGTGAAATTTGTGCTATGCTCGACGGCGGGAAGAAGCTCCTTAACCCCTCGTCGCCGC
```

En Apolo creé un archivo .fa y agregué cada secuencia FASTA encontrada para cada especie.

```
(base) [ugr-mareizas@apolo Taller2_Alineamientos]$ cat amanitas_combined.fa
>AB105094.1 Amanita abrupta chs gene for chitin synthase, partial cds
TATCAGGACGGGGTGATGAAGAAGCAAGTTGATGGAAAAGACACCATTGCGCATGTCTTTGAGGTTTGTC
TCCTAAGTCAAATGATCGTAGGAATCTTACGTGCTGATTTATGTAGTACACTACTCAATTATCTGTCGAC
CCAAAGCCACAACCTTGTTCTTCCCCAAGAAAATGATCCGTTGAACCTTGTTCCCGTTCAGATCATTCTGA
TCATTAAAGCCAAGAACCAAAAGAAGATCAACTCTCATCGCTGGGTTTTCAATGCCATCGGCAAAATGCT
CAATGTTAGTAACCTTCGATTTTATGAACCTCTGATAGGCTGACAATCCTACTAGCCTGAGGTATGTGTCA
TGATTGATGCTGGCACAAGACCTGGTTACAAGTCGATTTATCATCTTTGGGAGGCATTTTACAACAACAA
GAACCTCGGTGGTTGTTGCGGTGCGAACTTACAAAGTACAATCATATCGTCAATGCTGACTATTAATACA
GGTGAAATTTGTGCTATGCTCGACGGCGGGAAGAAGCTCCTTAACCCCTCGTCGCCGC
>AB105102.1 Amanita muscaria chs gene for chitin synthase, partial cds
TACCAAGATGGGGTGATGAAGAAGCAGGTGGATGGAAAAGATACCGTTGCGCATATTTCCGAGGTTGGGA
CGTGTTTTTCTCGATGACACTGTGTTATCTCATGTGTTAATACCCGCAGTACACTACACAACCTCTCTATC
GATGCAAAGCCTCAACTTGTTCTCCCTCAAGACAATGATCCGCTCAATCTCGTTCCCGTCCAGATCATCC
TCATCATCAAGGCCAAGAACCAGAAGAAAATCAACTCTCACCAGTGGGTCTTTAATGCCATCGGCAGGAT
GCTCAATGTTTGTCTCTTCCAACCTCTTGTTCTTCGCATTTTAATTGCTTTACCAGCCTGAAATTTGCGT
ATTAGTTGACGCTGGCACAAGGCCCGATCACAATCGATCTATCGTCTTTGGGAGGCATTTTATAACAAC
AAGAATCTCGGCGGTTGCTGTGGTATGTCTTGACAACACACATTTTAAATGCTAAAAATGAGTCAGGCGA
AATTTGTGCCATGCTCGATGGCGGGAAGAAGCTACGTAATCCCTTAGTCGCCGC
(base) [ugr-mareizas@apolo Taller2_Alineamientos]$
```

2. Alineamiento

Luego de tener las secuencias en formato FASTA, procedí a realizar el alineamiento utilizando ClustalW, ya que es una herramienta confiable para comparar secuencias homólogas. Además, permite identificar de manera clara regiones conservadas y variables, lo que resulta adecuado para el tipo de gen que elegí.

Esto lo realicé con la ayuda de un slurm llamado Taller2_Alineamientos.sh.

```
#=====
# SCRIPT BODY
#=====

echo "=====
echo "Starting job $SLURM_JOB_ID on host $(hostname)"
echo "Job name: $SLURM_JOB_NAME"
echo "Partition: $SLURM_JOB_PARTITION"
echo "Number of nodes: $SLURM_NNODES"
echo "Total number of tasks: $SLURM_NTASKS"
echo "=====
echo

# --- Environment Setup ---
# Load any necessary modules
module load python/3.12_miniconda-24.7.1

# Activate a virtual environment
source activate filogenia

# --- Application Execution ---
echo "Starting application..."
echo

clustalw2 -infile=amanitas_combined.fa -type=dna -output=phylip

echo
echo "=====
echo "Job finished with exit code $?"
```

Obtuve 2 archivos, uno .dnd y otro .phy

CLUSTAL 2.1 Multiple Sequence Alignments

Sequence type explicitly set to DNA

Sequence format is Pearson

Sequence 1: AB105094.1 549 bp

Sequence 2: AB105102.1 544 bp

Start of Pairwise alignments

Aligning...

Sequences (1:2) Aligned. Score: 75

Guide tree file created: [amanitas_combined.dnd]

There are 1 groups

Start of Multiple Alignment

Aligning...

Group 1: Sequences: 2 Score:8364

Alignment Score 2629

PHYLIP-Alignment file created [amanitas_combined.phy]

```

(base) [ugr-mareizas@apolo Taller2_Alineamientos]$ cat amanitas_combined.phy
2      552
AB105094.1 TATCAGGACG GGGTGATGAA GAAGCAAGTT GATGGAAAAG ACACCATTGC
AB105102.1 TACCAAGATG GGGTGATGAA GAAGCAGGTG GATGGAAAAG ATACCGTTGC

      GCATGTCTTT GAGGTTTG-- TCTCCTAAGT CAAATGATCG TAGGA-ATCT
      GCATATTTCC GAGGTTGGGA CGTGTTTTTC TCGATGACAC TGTGTTATCT

      TACGTGCTGA TTTATGTAGT ACACTACTCA ATTATCTGTC GACCCAAAGC
      CATGTGTAA TACCCGCAGT ACACTACACA ACTCTCTATC GATGCAAAGC

      CACAACCTTG TCTTCCCCAA GAAAATGATC CGTTGAACCT TGTTCCCGTT
      CTCAACCTTG TCTCCCTCAA GACAATGATC CGCTCAATCT CGTTCCCGTC

      CAGATCATTC TGATCATTAA AGCCAAGAAC CAAAAGAAGA TCAACTCTCA
      CAGATCATCC TCATCATCAA GGCCAAGAAC CAGAAGAAAA TCAACTCTCA

      TCGCTGGGTT TTCAATGCCA TCGGCAAAAT GCTCAATGTT AGTAACCTTC
      CCGCTGGGTC TTTAATGCCA TCGGCAGGAT GCTCAATGTT TGTCATCTTC

      GATTTTCATGA ACTCTGATAG GCTGACAATC CTA TAGCCT GAGGTATGTG
      CAACTCTTGT TCTTCG-CAT TTTAATTGCT TTACCAGCCT GAAATTTGCG

      TCATGATTGA TGCTGGCACA AGACCTGGTT ACAAGTCGAT TTATCATCTT
      TATTAGTTGA CGCTGGCACA AGGCCCGATC ACAAATCGAT CTATCGTCTT

      TGGGAGGCAT TTTACAACAA CAAGAACCTC GGTGGTTGTT GCGGTGCGAA
      TGGGAGGCAT TTTATAACAA CAAGAATCTC GGCAGTTGCT GTGGTATGTC

      CTTACAAAGT ACAATCATAT CGTCAATGCT GACTATTAAT ACAGGTGAAA
      TTGACAACA- -----CACAT TTTAATGCT AAAAATGAGT -CAGGCGAAA

      TTTGTGCTAT GCTCGACGGC GGAAGAAGC TCCTTAACCC CCTCGTCGCC
      TTTGTGCCAT GCTCGATGGC GGAAGAAGC TACGTAATCC CTTAGTCGCC

      GC
      GC

```

En estos indentiqué Indels (Gaps), en la segunda línea se observa GAGGTTTG-- vs GAGGTTGGGA. Esto significa que *A. muscaria* tiene una pequeña inserción. Esto es muy importante para el diseño de primers porque si se colocan los primers rodeando esa zona, los productos de PCR tendrán tamaños distintos. También identifiqué regiones conservadas, a partir de la posición 11 (GGGTGATGAA...), ambas son idénticas por un buen tramo, estos son los mejores sitios para que los primers se peguen con fuerza, es decir que tengan buena sensibilidad.

3. Diseño de primers

- Primer *Amanita abrupta*

PCR Template

Enter accession, gi, or FASTA sequence (A refseq record is preferred) [?](#) [Clear](#)

AB105094.1

Range [?](#) [Clear](#)

Forward primer From To

Reverse primer

Or, upload FASTA file [Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado

Primer Parameters

Use my own forward primer (5'→3' on plus strand) [?](#) [Clear](#)

Use my own reverse primer (5'→3' on minus strand) [?](#) [Clear](#)

PCR product size Min 100 Max 500

of primers to return 10

Primer melting temperatures (T_m) Min 57.0 Opt 60.0 Max 63.0 Max T_m difference 3 [?](#)

Primer Location Preference ☐ Prefer primers at 3' side of the template [?](#)

Exon/intron selection

A refseq mRNA sequence as PCR template input is required for options in the section [?](#)

Exon junction span No preference [?](#)

Exon junction match Min 5' match 7 Min 3' match 4 Max 3' match 8

Minimal and maximal number of bases that must anneal to exons at the 5' or 3' side of the junction [?](#)

Intron inclusion ☐ Primer pair must be separated by at least one intron on the corresponding genomic DNA [?](#)

Intron length range Min 1000 Max 10000 [?](#)

Primer Pair Specificity Checking Parameters

Note: Parameter values that differ from the default are highlighted in yellow

Specificity check ☒ Enable search for primer pairs specific to the intended PCR template [?](#)

Search mode Automatic [?](#)

Database core_nt [?](#)

Exclusion ☐ Exclude predicted Refseq transcripts (accession with XM, XR prefix) ☐ Exclude uncultured/environmental sample sequences [?](#)

Organism Amanita abrupta (taxid:78360) [Add organism](#)

>AB105094.1 *Amanita abrupta* chs gene for chitin synthase, partial cds

Primer Forward → ATCTGTCGACCCAAAGCCAC (Posición empieza en 131 para en 150)

Primer Reverse → TAAGTTCGCACCGCAACAAC (Posición empieza en 451 para en 432)

Longitud del fragmento esperado → 321

Primer pair 7

	Sequence (5'→3')	Template strand	Length	Start	Stop	Tm	GC%	Self complementarity	Self 3' complementarity
Forward primer	ATCTGTCGACCCAAAGCCAC	Plus	20	131	150	60.32	55.00	6.00	0.00
Reverse primer	TAAGTTCGCACCGCAACAAC	Minus	20	451	432	59.69	50.00	4.00	0.00
Product length	321								

Products on intended targets

>AB105094.1 *Amanita abrupta* chs gene for chitin synthase, partial cds

```

product length = 321
Forward primer 1 ATCTGTCGACCCAAAGCCAC 20
Template      131 ..... 150

Reverse primer 1 TAAGTTCGCACCGCAACAAC 20
Template      451 ..... 432
  
```

- Primer *Amanita muscaria*

Seleccioné y organicé los datos de acuerdo a lo visto en clase.

PCR Template

Enter accession, gi, or FASTA sequence (A refseq record is preferred) [?](#) [Clear](#)

AB105102.1

Or, upload FASTA file [Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado

Range [?](#) [Clear](#)

Forward primer From To

Reverse primer

Primer Parameters

Use my own forward primer (5'→3' on plus strand) [?](#) [Clear](#)

Use my own reverse primer (5'→3' on minus strand) [?](#) [Clear](#)

PCR product size Min 100 Max 500

of primers to return 10

Primer melting temperatures (T_m) Min 57.0 Opt 60.0 Max 63.0 Max T_m difference 3 [?](#)

Primer Location Preference ☐ Prefer primers at 3' side of the template [?](#)

Exon/intron selection

A refseq mRNA sequence as PCR template input is required for options in the section [?](#)

Exon junction span No preference [?](#)

Exon junction match Min 5' match 7 Min 3' match 4 Max 3' match 8

Minimal and maximal number of bases that must anneal to exons at the 5' or 3' side of the junction [?](#)

Intron inclusion ☐ Primer pair must be separated by at least one intron on the corresponding genomic DNA [?](#)

Intron length range Min 1000 Max 10000 [?](#)

Note: Parameter values that differ from the default are highlighted in yellow

Primer Pair Specificity Checking Parameters

Specificity check ☒ Enable search for primer pairs specific to the intended PCR template [?](#)

Search mode Automatic [?](#)

Database core_nt [?](#)

Exclusion ☐ Exclude predicted Refseq transcripts (accession with XM, XR prefix) ☐ Exclude uncultured/environmental sample sequences [?](#)

Organism Amanita muscaria (taxid:41956) [Add organism](#)

>AB105102.1 *Amanita muscaria* chs gene for chitin synthase, partial cds

Primer Forward → ATCCGCTCAATCTCGTTCCC (Posición empieza en 178 para en 197)

Primer Reverse → TTACGTAGCTTCTTCCCGCC (Posición empieza en 529 para en 510)

Longitud del fragmento esperado → 352

Primer pair 4

	Sequence (5'→3')	Template strand	Length	Start	Stop	Tm	GC%	Self complementarity	Self 3' complementarity
Forward primer	ATCCGCTCAATCTCGTTCCC	Plus	20	178	197	59.89	55.00	2.00	0.00
Reverse primer	TTACGTAGCTTCTTCCCGCC	Minus	20	529	510	59.83	55.00	6.00	1.00
Product length	352								

Products on intended targets

>AB105102.1 *Amanita muscaria* chs gene for chitin synthase, partial cds

```

product length = 352
Forward primer 1 ATCCGCTCAATCTCGTTCCC 20
Template       178 ..... 197

Reverse primer 1 TTACGTAGCTTCTTCCCGCC 20
Template       529 ..... 510

```

Se diseñaron dos pares de primers específicos dirigidos al gen de la quitina sintasa. El primer par, orientado a *A. abrupta*, genera un fragmento de 321 pb, mientras que el segundo par, específico para *A. muscaria*, produce un amplicón de 352 pb.

Como estrategia de diferenciación, aproveché la presencia de polimorfismos en los sitios de anclaje de los primers entre ambas especies. Esto permite implementar una PCR, en la que el par específico para *A. muscaria* amplifica un fragmento de 352 pb únicamente en presencia de ADN de esta especie, evidenciando alta especificidad y facilitando su distinción frente a *A. abrupta*.

4. Verifica sensibilidad y especificidad

Para confirmar la sensibilidad y especificidad de los primers, utilicé una prueba in silico en el NCBI, para esto seleccioné únicamente el género *Amanita* y coloqué mis primers.

- Prueba *Amanita abrupta*

Primer Parameters

Use my own forward primer (5'->3' on plus strand)

ATCTGTCGACCCAAAGCCAC

?

Clear

Use my own reverse primer (5'->3' on minus strand)

TAAGTTCGCACCGCAACAAC

?

Clear

PCR product size

Min

100

Max

500

of primers to return

10

Primer melting temperatures (T_m)

Min

57.0

Opt

60.0

Max

63.0

Max T_m difference

3

?

Primer Location Preference

☐ Prefer primers at 3' side of the template

?

Exon/intron selection

A refseq mRNA sequence as PCR template input is required for options in the section

?

Exon junction span

No preference

?

Exon junction match

Min 5' match

7

Min 3' match

4

Max 3' match

8

Minimal and maximal number of bases that must anneal to exons at the 5' or 3' side of the junction

?

Intron inclusion

☐ Primer pair must be separated by at least one intron on the corresponding genomic DNA

?

Intron length range

Min

1000

Max

10000

?

Note: Parameter values that differ from the default are highlighted in yellow

Primer Pair Specificity Checking Parameters

Specificity check

☒ Enable search for primer pairs specific to the intended PCR template

?

Search mode

Automatic

?

Database

core_nt

?

Exclusion

☐ Exclude predicted Refseq transcripts (accession with XM, XR prefix)

☐ Exclude uncultured/environmental sample sequences

?

Organism

Amanita (taxid:41955)

Add organism

Input PCR template

none

[Edit search](#)

NEW

Specificity of primers

Target templates were found in selected database: Core nucleotide BLAST database (Organism limited to Amanita)

Other reports

[Search Summary](#)

Detailed primer reports

Download primer pairs

Primer pair 1

	Sequence (5'->3')	Length	Tm	GC%	Self complementarity	Self 3' complementarity
Forward primer	ATCTGTCGACCCAAAGCCAC	20	60.32	55.00	6.00	0.00
Reverse primer	TAAGTCGACCCGAACAAC	20	59.69	50.00	4.00	0.00

Products on target templates

>AB105094.1 Amanita abrupta chs gene for chitin synthase, partial cds

product length = 321

Forward primer

1

ATCTGTCGACCCAAAGCCAC

20

Template

131

.....

150

Reverse primer

1

TAAGTCGACCCGAACAAC

20

Template

451

.....

432

- Prueba *Amanita muscaria*

Primer Parameters

Use my own forward primer (5'->3' on plus strand)

ATCCGCTCAATCTCGTTCCC

?

Clear

Use my own reverse primer (5'->3' on minus strand)

TTACGTAGCTTCTTCCCGCC

?

Clear

PCR product size

Min

100

Max

500

of primers to return

10

Primer melting temperatures (T_m)

Min

57.0

Opt

60.0

Max

63.0

Max T_m difference

3

?

Primer Location Preference

☐ Prefer primers at 3' side of the template

?

Exon/intron selection

A refseq mRNA sequence as PCR template input is required for options in the section

?

Exon junction span

No preference

?

Exon junction match

Min 5' match

7

Min 3' match

4

Max 3' match

8

Minimal and maximal number of bases that must anneal to exons at the 5' or 3' side of the junction

?

Intron inclusion

☐ Primer pair must be separated by at least one intron on the corresponding genomic DNA

?

Intron length range

Min

1000

Max

10000

?

Note: Parameter values that differ from the default are highlighted in yellow

Primer Pair Specificity Checking Parameters

Specificity check

☒ Enable search for primer pairs specific to the intended PCR template

?

Search mode

Automatic

?

Database

core_nt

?

Exclusion

☐ Exclude predicted Refseq transcripts (accession with XM, XR prefix)
 ☐ Exclude uncultured/environmental sample sequences

?

Organism

Amanita (taxid:41955)

Add organism

Primer pair 4

	Sequence (5'→3')	Template strand	Length	Start	Stop	Tm	GC%	Self complementarity	Self 3' complementarity
Forward primer	ATCCGCTCAATCTCGTTCCC	Plus	20	178	197	59.89	55.00	2.00	0.00
Reverse primer	TTACGTAGCTTCTTCCCGCC	Minus	20	529	510	59.83	55.00	6.00	1.00
Product length	352								

Products on intended targets

>AB105102.1 Amanita muscaria chs gene for chitin synthase, partial cds

product length = 352

Forward primer 1 ATCCGCTCAATCTCGTTCCC 20

Template 178 197

Reverse primer 1 TTACGTAGCTTCTTCCCGCC 20

Template 529 510

Como lo decía anteriormente, realicé la validación *in silico* de los primers utilizando la herramienta Primer-BLAST del NCBI, con el fin de evaluar su sensibilidad y especificidad frente a secuencias del género *Amanita*.

Confirmé la sensibilidad mediante la alineación exacta (100% de identidad) de los primers con la secuencia molde en las posiciones correspondientes (131–451 para *Amanita abrupta* y 178–529 para *Amanita muscaria*). Además, no se observaron desajustes o *mismatches* en el extremo 3', lo cual es fundamental para garantizar un correcto annealing y una buena extensión por parte de la ADN polimerasa y, por tanto, una amplificación eficiente.

Para *Amanita muscaria*, el par de primers amplifica un fragmento de 352 pb dentro del gen de la quitina sintasa, confirmando su adecuada capacidad de reconocimiento del blanco. Por su parte, el par diseñado para *Amanita abrupta* genera un amplicón de 321 pb, un tamaño óptimo para su visualización mediante un gel de electroforesis.

En cuanto a la especificidad, al contrastar los primers contra la base de datos restringida al género *Amanita*, el programa reportó que no se encontraron otros blancos potenciales. Esto indica que los primers son altamente específicos para sus secuencias objetivo y no presentan amplificación cruzada con otras especies del género.

En conjunto, estos resultados demuestran que el diseño de primers es tanto sensible como específico, permitiendo la diferenciación molecular entre *Amanita muscaria* y *Amanita abrupta*. Asimismo, el uso del gen de la quitina sintasa como marcador molecular, combinado con herramientas bioinformáticas, constituye una estrategia robusta que supera las limitaciones de la identificación morfológica tradicional dentro del género *Amanita*.